UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS “ESPE”	
Nombre: Jair Barrera	Fecha: 25/10/2026
NRC: 36466	Carrera: Telecomunicaciones
Departamento: Electrónica	

Deber 2

Ejercicio 1: Desarrolla un programa que ingrese dos números por teclado e imprima su media.

Análisis del problema

Entrada: Dos números num1 y num2

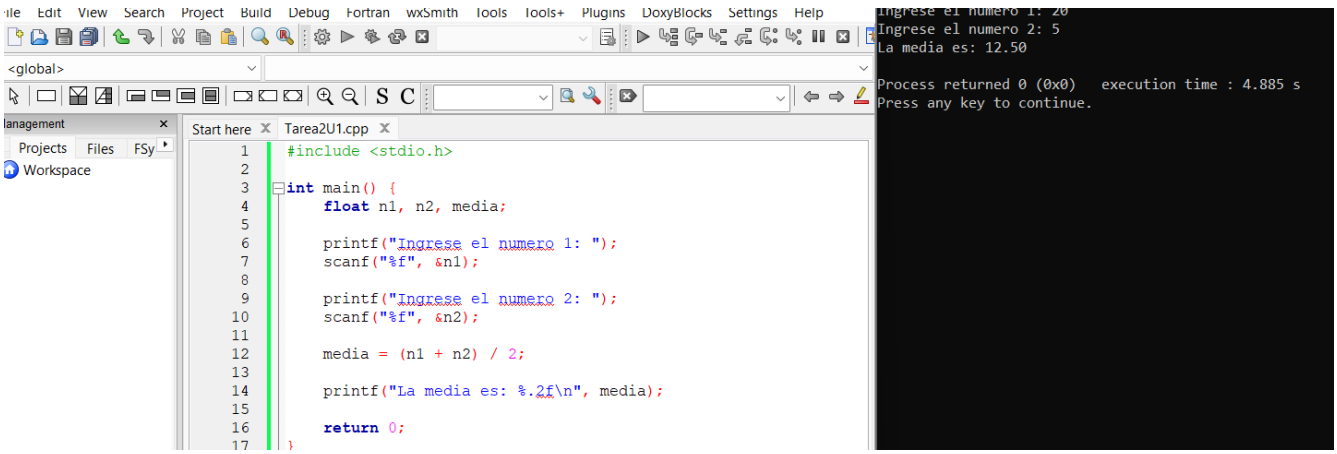
Proceso: Sumar los números y dividir el resultado para 2

Salida: La media de los dos números

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer número	num1	Variable	Real
Segundo número	num2	Variable	Real
Media	Media	Variable	Real
Constante	2	constante	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 2: Desarrolla un programa que lea un número por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$.

Análisis del problema

Entrada: Se digitan números enteros

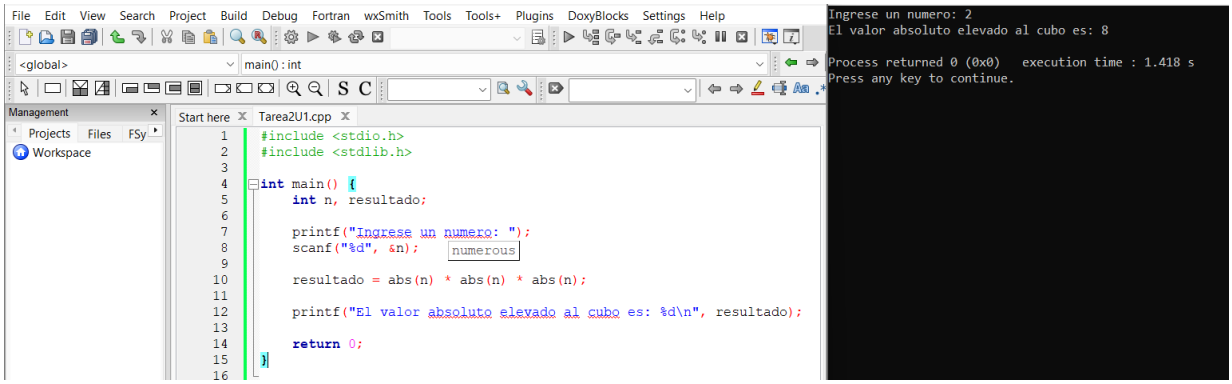
Proceso: Calcular el valor absoluto de x y elevarla al cubo

Salida: Un mensaje que indica el resultado de la operación y si ponen números decimales no se admiten números decimales.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número a ingresar	X	Variable	Real
Valor absoluto	resultado	Variable	Real

Pseudocódigo



Ejercicio 3: Desarrolla un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

Análisis del problema

Entrada: Dos números enteros num1 y num2

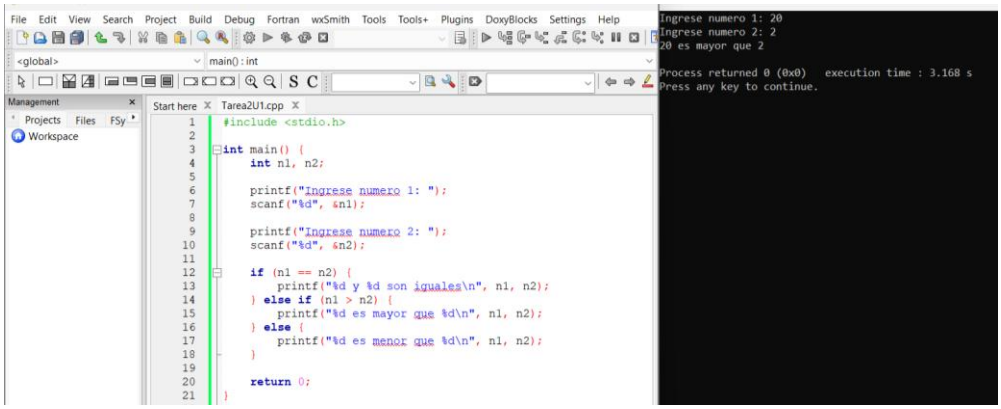
Proceso: Calcular el resto de A dividido para B

Salida: Indicar si es divisible

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dividiendo	num1	Variable	Entero
Divisor	num2	Variable	Entero
Cero	0	cte	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 4: Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla.

Análisis del problema

Entrada: Número x

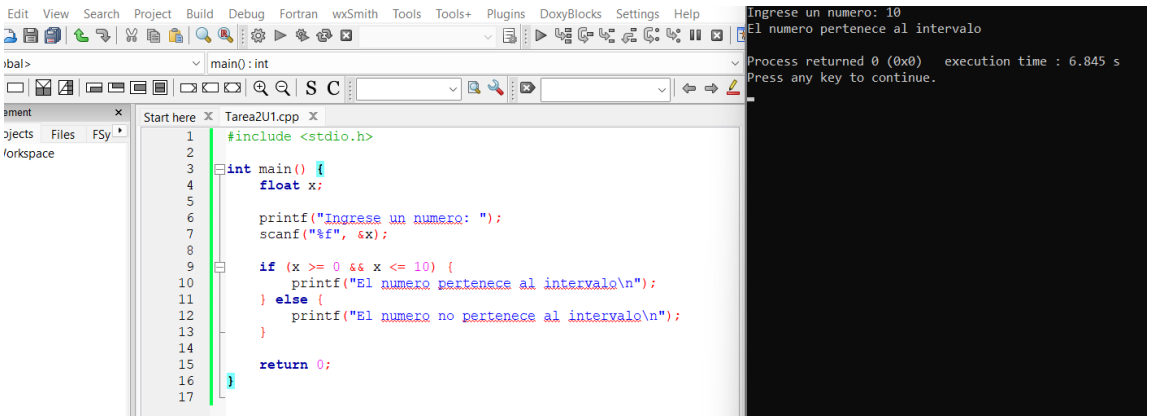
Proceso: Verificar si el numero ingresado esta entre 0 y 10 incluyendo limites

Salida: Un mensaje que indique si el numero pertenece al intervalo 0-10

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número ingresado	X	Variable	Real
Limite inferior	0	Cte	Entero
Limite superior	10	Cte	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 5: Desarrolla un programa que lea por teclado un valor entero c, interpretándolo como el número de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuántos días, horas, minutos y segundos representa.

Análisis del problema

Entrada: Dos números num1 y num2

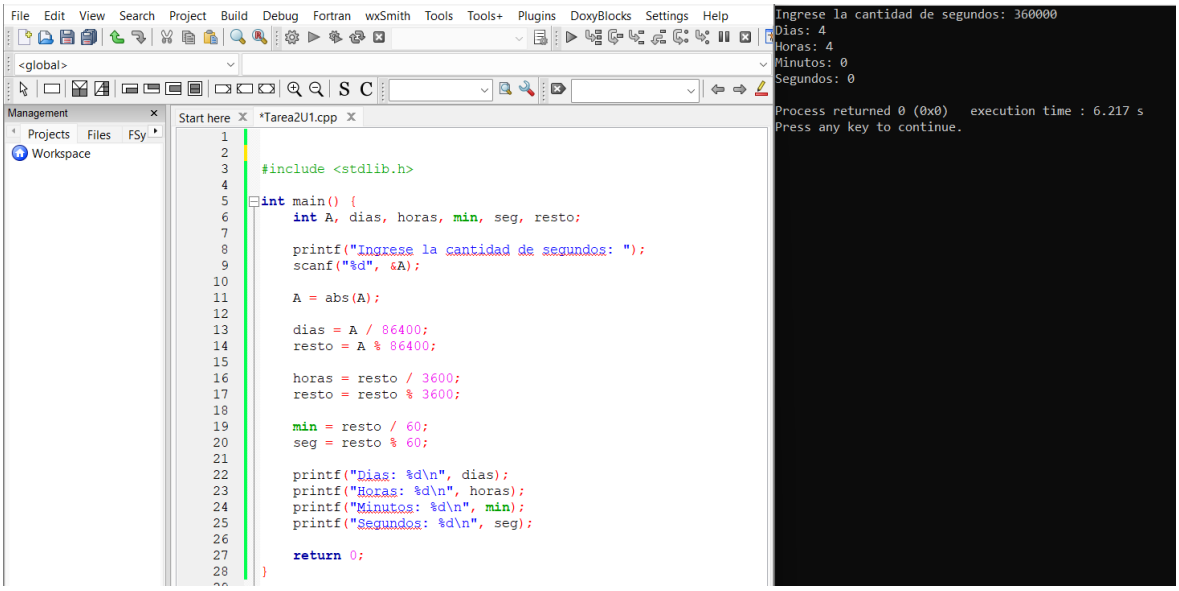
Proceso: Sumar los números y dividir el resultado para 2

Salida: La media de los dos números

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Segundos totales	A	Variable	Entero
Días	dias	Variable	Entero
Horas	horas	Variable	Entero
Minutos	min	Variable	Entero
Segundos finales	seg	Variable	Entero
Segundos restantes	Resto	Variable	Entero
Segundos por dia	86400	cte	Entero
Segundos por hora	3600	cte	Entero
Segundos por min	60	cte	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 6: Desarrolla un programa que lea por teclado un número indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca una negativa. El programa debe calcular e imprimir la media, el máximo y el mínimo de las alturas introducidas.

Análisis del problema

Entrada: Una secuencia de alturas en números reales e introducir un número negativo para terminar.

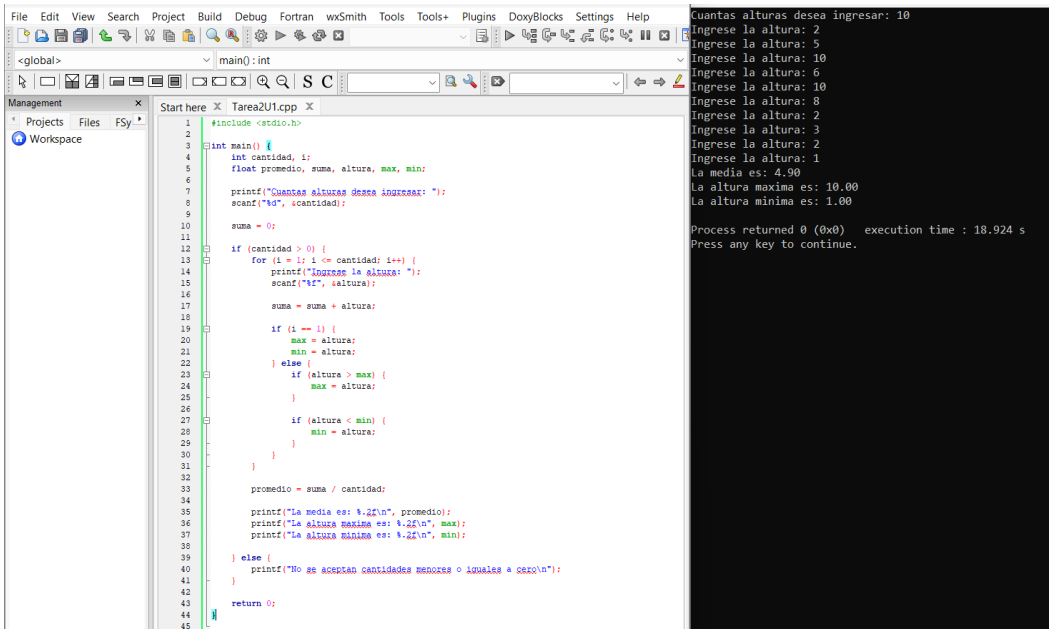
Proceso: Leer las alturas, sumar y contar las alturas validas y comparar sus valores para encontrar mínimo y máximo y después dividir para encontrar la media.

Salida: Mediana, máximo y mínimo.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Cantidad alturas	Cantidad	Variable	Real
Contador alturas	i	Variable	Real
Promedio alturas	promedio	Variable	Real
Acumulador alturas	suma	Variable	Real
Altura máxima	max	Variable	Real
Altura mínima	min	Variable	Real
Cero	0	cte	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 7: Desarrolla un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R > 0$ tal que $R^2 \leq N$

Análisis del problema

Entrada: Ingresar un numero entero positivo N

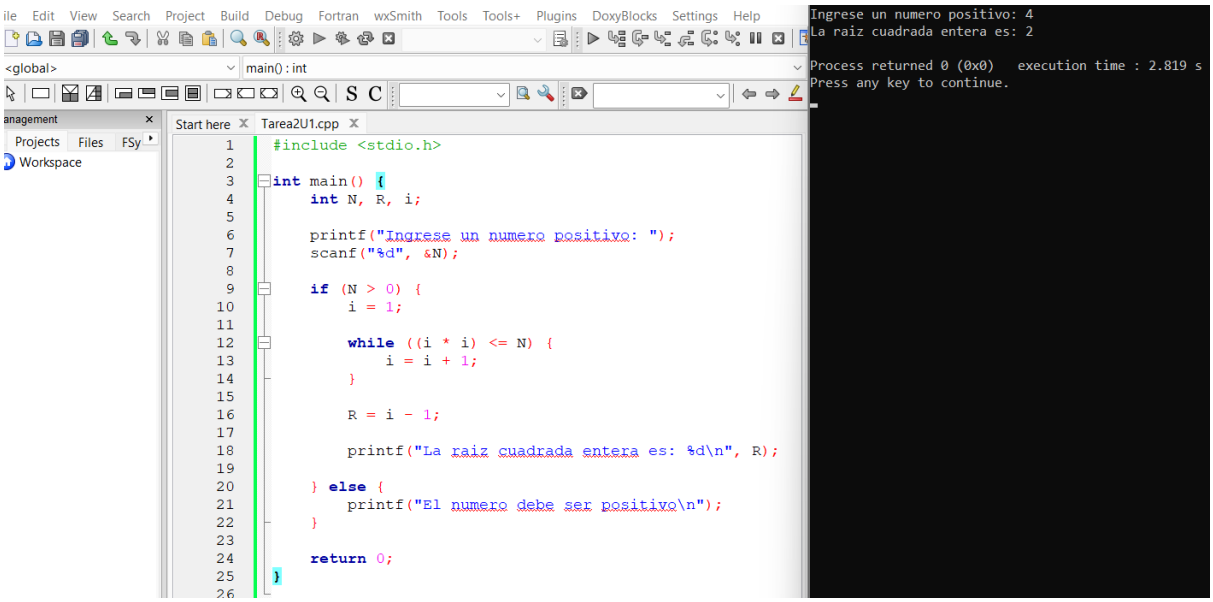
Proceso: Aumentar un contador de uno a uno mientras su cuadrado sea menor o igual que el numero ingresado y luego restar uno al contador para obtener la raíz entera

Salida: La raíz cuadrada entero del número ingresado

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	N	Variable	Entero
Contador	I	Variable	Entero
Raiz Entera	R	cte	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 8: Desarrolla un programa que ingrese por teclado un número entero mayor que 1 y determine si es primo o no

Análisis del problema

Entrada: Ingresar un número entero mayor que 1

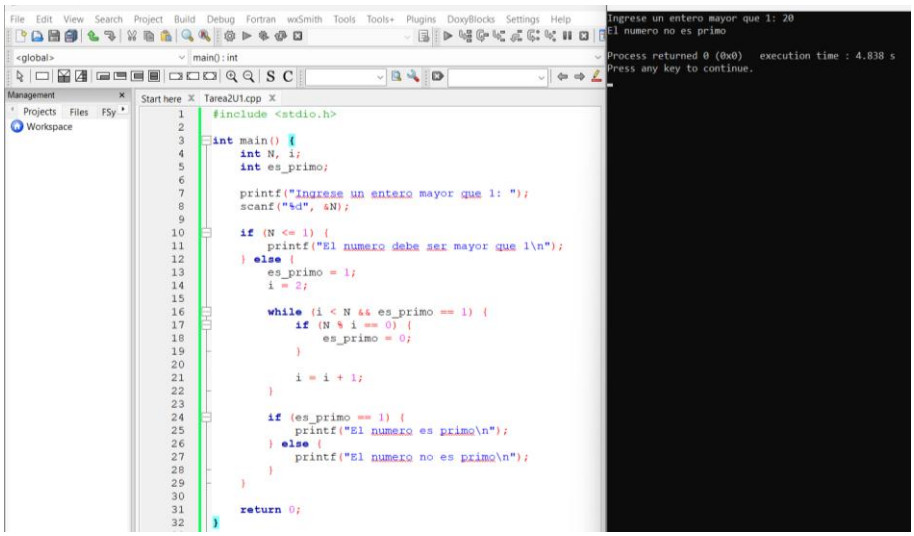
Proceso: Comprobar si el número tiene algún divisor entre 2 y un menor que el y si no hay otros divisores es primo

Salida: Un mensaje indicando si el numero es primo o no.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	N	Variable	Entero
Divisor de prueba	I	Variable	Entero
Indicador	Es primo	V o F	Lógico

Pseudocódigo



Ejercicio 9: Desarrolla un programa que muestre por pantalla todos los números primos comprendidos entre dos números enteros introducidos por teclado.

Análisis del problema

Entrada: Ingresa dos números enteros que indiquen el inicio y el final del intervalo

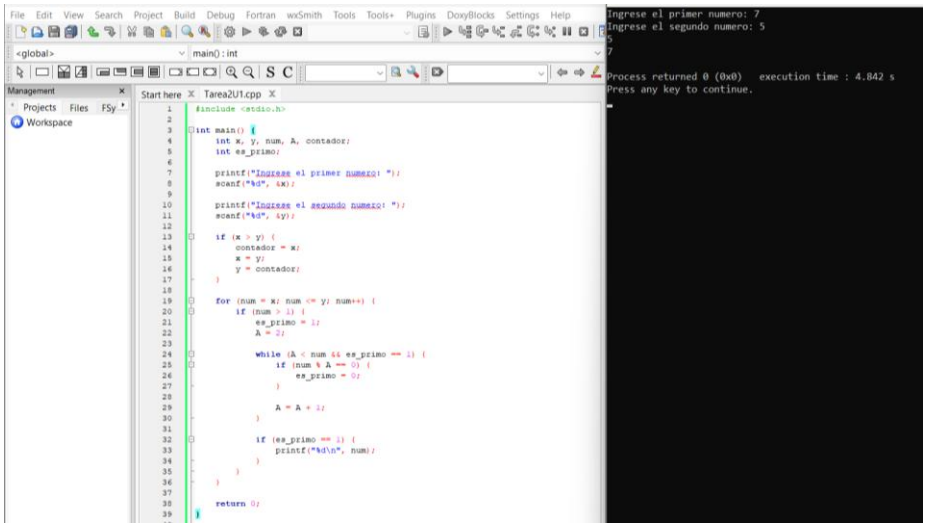
Proceso: Recorrer los números del intervalo ingresado y comprobar cuales son primos para mostrarlos en pantalla

Salida: La lista de números primos comprendidos entre dos números ingresados.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Limite inicial	x	Variable	Entero
Limite final	y	Variable	Entero
Número	num	Variable	Entero
Divisor	A	Variable	Entero
Indicador primalidad	Es primo	Lógico	Lógico

Pseudocódigo



Ejercicio 10: Desarrolla un programa que lea un número entero n ≥ 0 y calcule n! = 1 · 2 · … · n, sabiendo que 0! =1

Análisis del problema

Entrada: Ingresa un número entero n mayor o igual que cero

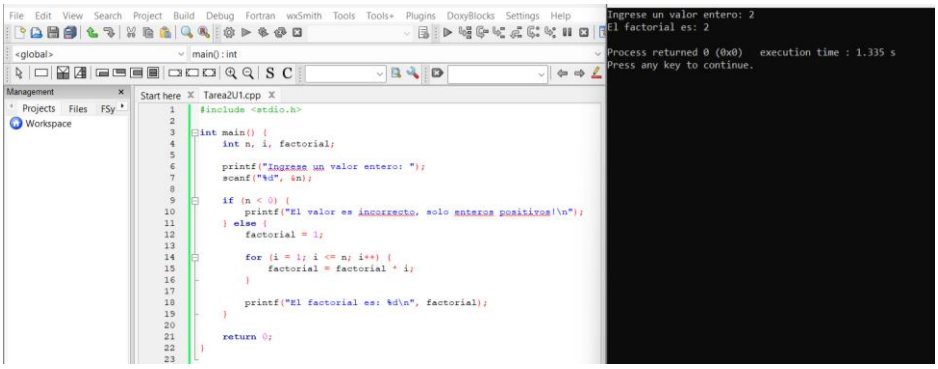
Proceso: Multiplicar consecutivamente los números enteros desde 1 hasta el número ingresado. Si el resultado 1

Salida: El factorial del número ingresado

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero Ingresado	n	Variable	Entero
Contador	i	Variable	Entero
Factorial	factorial	Variable	Entero
Resultado	valido	Variable	Lógico

Pseudocódigo



Ejercicio 11: Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y muestre los primeros n términos de la serie de Fibonacci (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, …), donde cada término es la suma de los dos anteriores.

Análisis del problema

Entrada: Cantidad de términos num

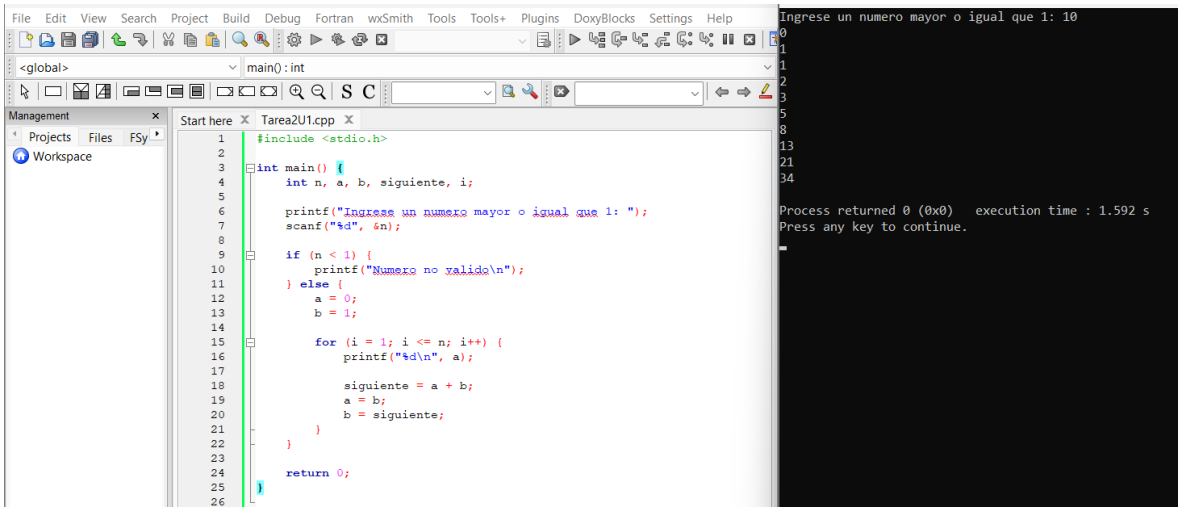
Proceso: Sumar los dos términos anteriores para generar el siguiente

Salida: Los primeros num términos Fibonacci

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer número	num1	Variable	Real
Segundo número	num2	Variable	Real
Media	Media	Variable	Real
Constante	2	constante	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 12: Desarrolla un programa que lea un entero positivo y calcule la suma de sus dígitos.

Análisis del problema

Entrada: Un entero positivo x

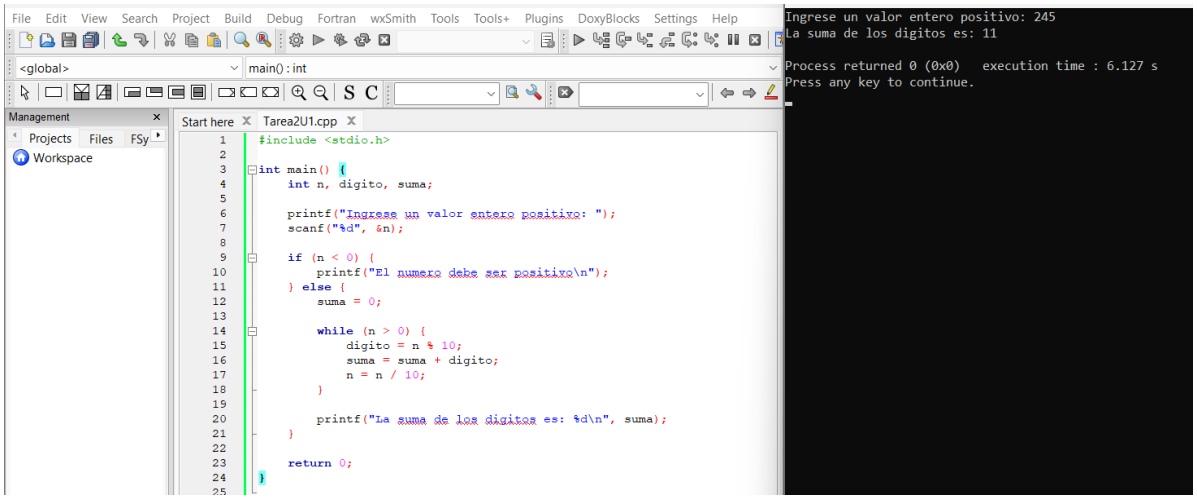
Proceso: Obtener el ultimo digito con MOD 10

Salida: La suma de sus dígitos y división entre 10

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	n	Variable	Entero
Digito extraído	digito	Variable	Entero
Acumulador	suma	Variable	Entero
Numero Original	Original	Variable	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 13: Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es capicúa, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

Análisis del problema

Entrada: Un numero entero positivo

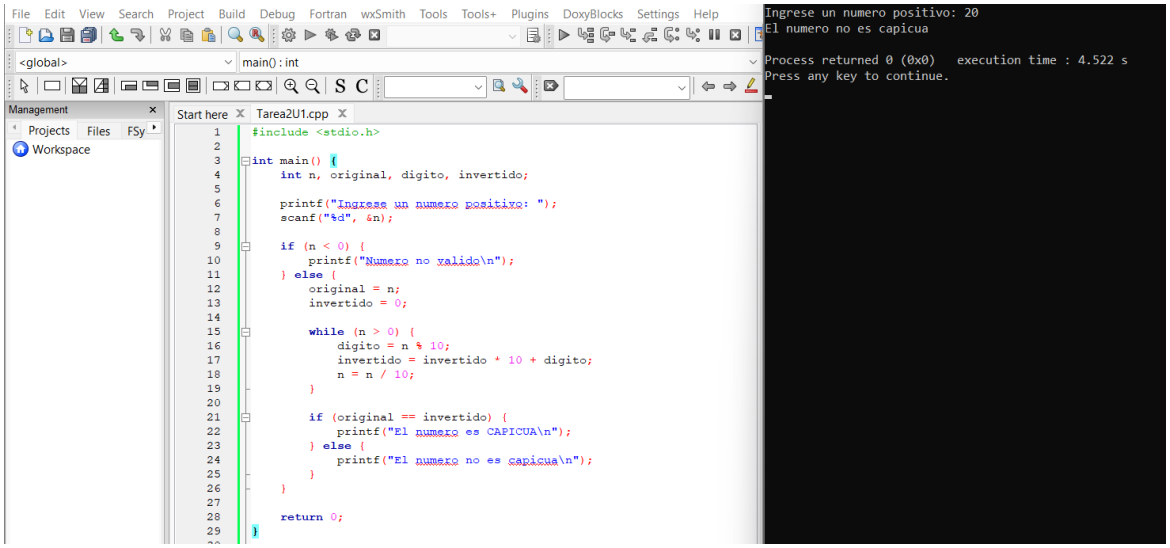
Proceso: Invertir los dígitos del número y comparar el resultado con el numero original.

Salida: Indicar si es capicúa o no

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	n	Variable	Entero
Copia del número	original	Variable	Entero
Número invertido	invertido	Variable	Entero
Digito	digito	Variable	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 14: Desarrolla un programa que lea dos enteros positivos a y b y calcule su máximo común divisor con el algoritmo de Euclides: mientras b ≠ 0, reemplaza (a, b) por (b, a % b). Al terminar, a es el MCD.

Análisis del problema

Entrada: Dos números enteros positivos a y b

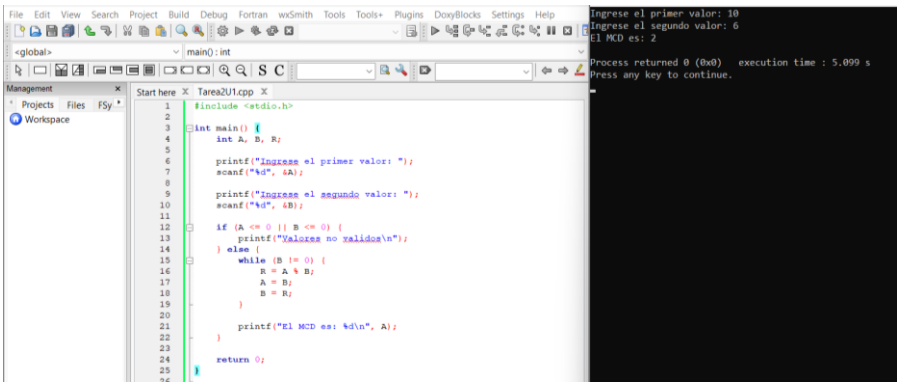
Proceso: Aplicar el algoritmo de Euclides mientras b sea diferente de cero. En cada paso a toma el valor de b y b toma el residuo de a dividida entre b.

Salida: Mostrar el máximo común divisor MCD

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer número	a	Variable	Entero
Segundo número	b	Variable	Entero
Residuo división	r	Variable	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 15: Desarrolla un programa que lea un año y determine si es bisiesto. Un año es bisiesto si es divisible entre 4, excepto los años divisibles entre 100, que solo lo son si también son divisibles entre 400.

Análisis del problema

Entrada: Un año

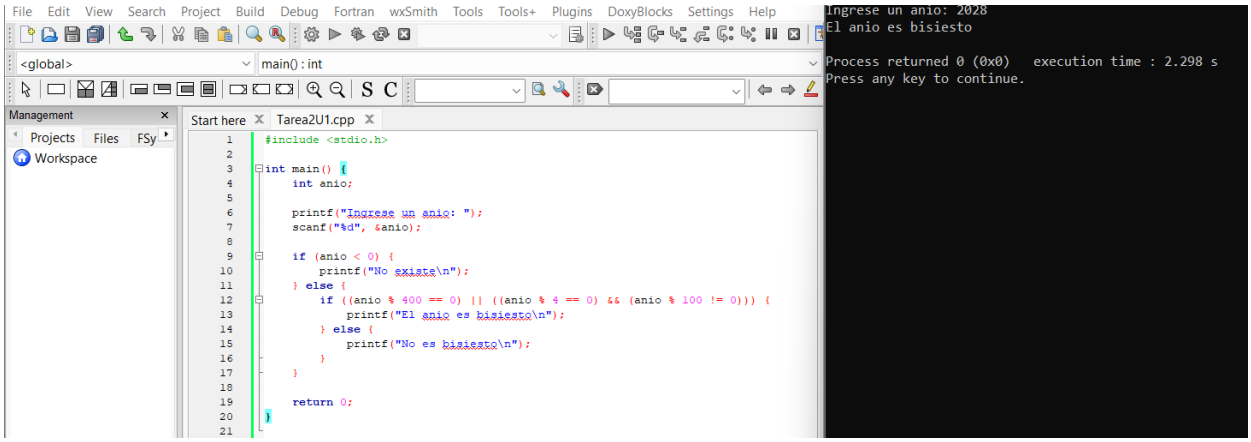
Proceso: Comprobar si es divisible entre, también para 100 y 400 para saber si es bisiesto o no

Salida: Indicar si el año es bisiesto o no

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Año ingresado	anio	Variable	Entero
Residuo en 4	R4	Variable	Entero
Residuo en 100	R100	Variable	Entero
Residuo en 400	R400	Variable	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 16: Desarrolla un programa que lea un entero positivo y determine si es perfecto, es decir, si es igual a la suma de sus divisores propios (los menores que él).

Análisis del problema

Entrada: Un numero entero positivo

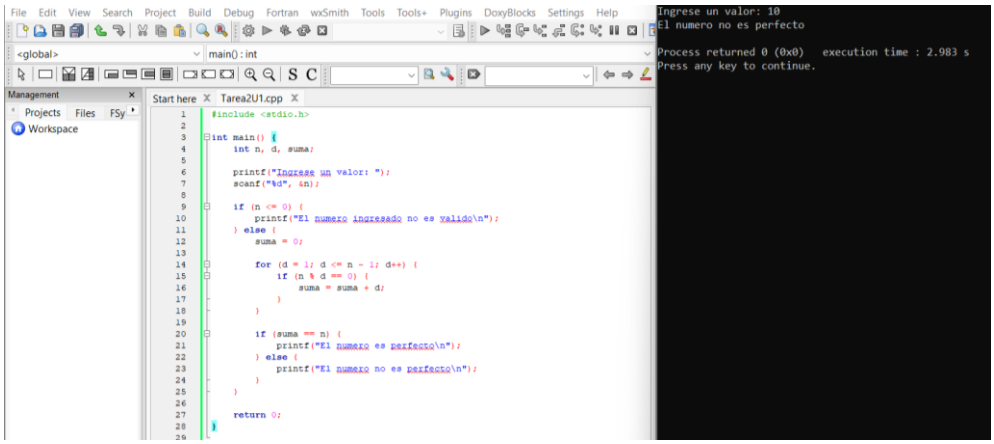
Proceso: Sumar sus divisores propios del numero y comparar con la suma con el numero ingresado.

Salida: indicar si el numero es perfecto o no

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número ingresado	n	Variable	Entero
Divisor	d	Variable	Entero
Suma de los divisores	suma	Variable	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 17: Desarrolla un programa que lea un entero positivo en base 10 y muestre su representación en binario.

Análisis del problema

Entrada: Un número entero positivo en base 10

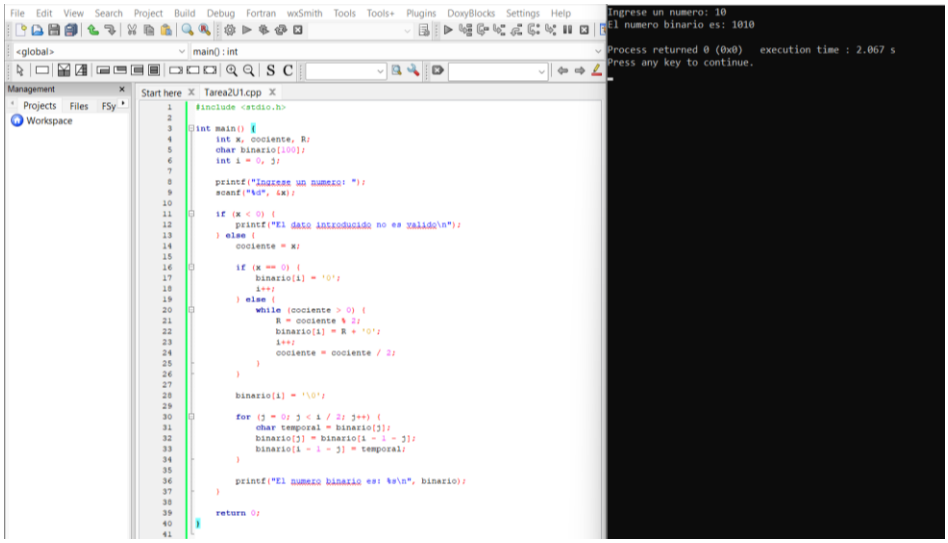
Proceso: Dividir sucesivamente el numero entre 2 y guardar los residuos, se leen en orden inversa para formar los números binarios

Salida: Mostar el numero convertido a binario

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número Decimal	x	Variable	Entero
Resultado	cociente	Variable	Entero
Residuo	R	Variable	Entero
Número base 2	Binario	Variable	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 18: Desarrolla un programa que lea un entero n ≥ 1 y dibuje por pantalla un triángulo rectángulo de n filas, donde la fila i tiene i asteriscos

Análisis del problema

Entrada: Un número entero A que indica la cantidad de filas

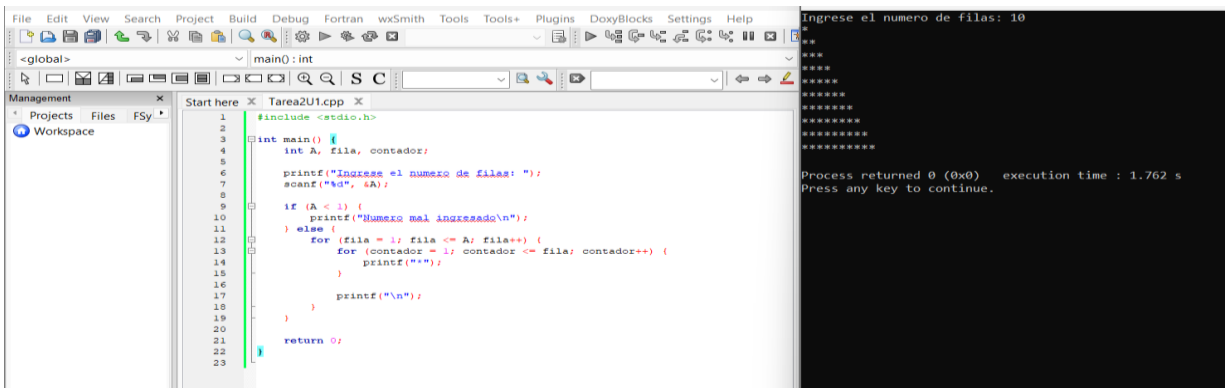
Proceso: Utilizar un ciclo para las filas y otro ciclo para imprimir los asteriscos de cada fila.

Salida: Mostar un triángulo rectángulo de asterisco

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Contador de filas	a	Variable	Entero
Numero de fila	Fila	Variable	Entero
contador	Contador	Variable	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 19: Desarrolla un programa que lea números enteros positivos hasta que se introduzca un 0, y muestre el mayor y el segundo mayor de los valores ingresados. Si hay menos de dos valores, debe informarlo

Análisis del problema

Entrada: Números enteros positivos hasta que se ingrese 0

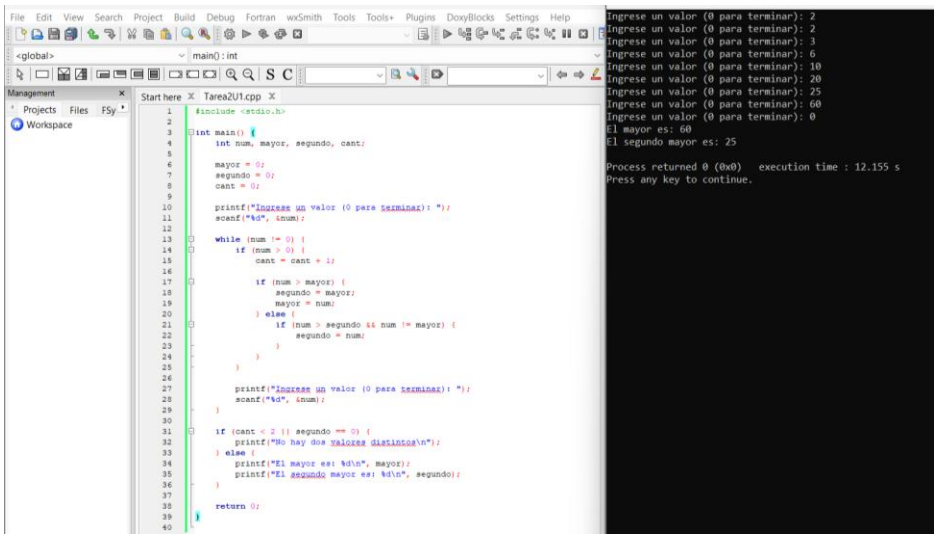
Proceso: Comparar cada numero con el mayor y el segundo mayor, actualizamos sus valores cuando sea necesario.

Salida: Mostrar el numero mayor y el segundo mayor. Si se ingresa menos de dos números, informar que no hay suficientes datos.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Numero ingresado	num	Variable	Entero
Número más grande	Mayor	Variable	Entero
Segundo número más grande	Segundo	Variable	Entero
Contador	cant	Variable	Entero

Pseudocódigo



Ejercicio 20: Desarrolla un programa que “piense” un número entre 1 y 100 (puede ser fijo para la práctica) y pida al usuario adivinarlo. Después de cada intento debe indicar “más alto”, “más bajo” o “¡acertaste!”, y al final mostrar cuántos intentos se usaron.

Análisis del problema

Entrada: Un número ingresado por el usuario

Proceso: Comparar el número ingresado con el número secreto y contar los intentos hasta adivinarlos.

Salida: Indicar si el usuario adivino el número.

Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número adivinador	Secreto	Variable	Entero
Número ingresado	Intento	Variable	Entero
Cantidad intentos	contador	Variable	Entero

Pseudocódigo

